

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称: 计算机组成原理 A 卷

考试方式: 开卷 (开卷、闭卷) 印刷份数:

学 院: 计信学院 任课教师: 陈智军, 黄耀锋, 孙文和

专业年级: 计算机科学与技术, 信息安全, 软件工程, 物联网, 大数据 2018 级

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分	阅卷教师
得分												

1、(10 分) 写出十进制数 -5 表示成 IEEE754 标准的 32 位浮点规格化数, 并将该 32 位数转换为十六进制表示。

2、(10 分) 已知 $X = -0.1101$, $Y = +0.1001$, 用双符号位补码计算 $X+Y$, 并判断结果是否有溢出。

3、(10 分) 某机器字长 32 位, 内存容量为 512M 字, 有 180 种不同指令。指令为单字长单地址指令。有立即寻址、直接寻址、寄存器寻址等 6 种寻址方式。

(1) 请设计该机器的指令格式。(6 分)

(2) 能否增加其它寻址方式? 为什么? (4 分)

4、(10 分) 一个组相联 CACHE 由 128 行组成, 每组 8 行。主存包含 2K 个块, 每块 64 字。请表示该主存地址的格式。

5、(10 分) 某机器有五级中断, 中断响应优先次序为: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$, 现要求实际中断处理次序改为: $3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 5$ 。设计各级中断处理的中断屏蔽位 (“1” 对应于屏蔽, “0” 对应于开放)。

6、(10 分) 某磁盘存储器有 20 个记录面。盘面内圈直径 20 厘米, 外圈直径 30 厘米。道密度为 40 道/厘米, 位密度为 400b/厘米 (内道), 转速 3000 转/分钟。平均找道时间为 10ms。问:

(1) 共有多少柱面? (3 分)

(2) 该存储器存储容量为多少字节? (3 分)

(3) 平均存取时间为多少? (2 分)

(4) 数据传输率为每秒多少字节? (2 分)

- 7、(10 分) 一个具有 16 位地址和 32 位字长的 RAM 存储器，问：
- (1) 该存储器能存贮多少字节的信息？(2 分)
 - (2) 如果该存储器由 $16K \times 16$ 位的 RAM 芯片组成，画出芯片扩展及与 CPU 的连接图。(8 分)
- 8、(10 分) 有一个 4 级指令流水线分别完成取指 (IF)、指令译码 (ID)、运算 (EX)、结果写回 (WB) 4 步操作，假设完成各步骤的操作时间均为 50ns。
- 当 20 条指令连续输入该流水线。(1s=10⁹ ns)
- (1) 画出流水处理的时空图；(4 分)
 - (2) 求流水线的实际吞吐率 (每秒钟执行完毕的指令条数)；(3 分)
 - (3) 求流水线的加速比。(3 分)
- 9、(10 分) 某机采用微程序控制方式，控存容量为 1024×64 位。微程序可以在整个控存中实现转移，控制微程序转移的条件共 5 个。微指令采用水平型格式，后继微地址采用多路转移方式。
- (1) 设计微指令格式；(6 分)
 - (2) 该微程序控制器的各组成部件及相应功能？(4 分)
- 10、(10 分) 某模型机的主要部件如下。其中，M 为主存储器，DR 为数据缓冲寄存器，AR 为地址寄存器，IR 是指令寄存器，PC 是程序计数器，X 和 Y 是暂存器，ALU 为多功能运算单元，R0 和 R1 是通用寄存器。要求：
- (1) 补充各部件之间的连线及数据流动方向构成完整的数据通路；(5 分)
 - (2) 画出 “ADD R0, (R1)” 的指令周期流程图。该指令的含义是：将寄存器 R0 中的数据加上以寄存器 R1 中内容为地址的存储单元中的数据，结果写入 R0 中。(5 分)

